Método y Métricas de Calidad

Metodología de desarrollo y cinco métricas de calidad de software

Líder de equipo: Zair de Jesus Vazquez Moreno · Fecha de entrega: 3 de noviembre de 2026

1. Metodología seleccionada: Scrum adaptado (desarrollo iterativo e incremental)

Se adopta **Scrum adaptado a un equipo estudiantil**: iteraciones cortas que terminan en un incremento demostrable, un backlog priorizado a partir del SRS, y revisión con el cliente al cierre de cada entrega. La duración de cada iteración se fijará al contrastar con el calendario del profesor (pendiente en el SRS, sección 10).

Justificación

- **Requisitos parcialmente confirmados.** Hubo puntos sin respuesta del cliente resueltos con supuestos (SRS, sección 3). Un enfoque iterativo permite validarlos temprano y ajustarlos sin rehacer todo.
- **Entregas ya priorizadas.** El SRS define cinco entregas (E1 a E5), cada una demostrable por sí sola, lo que coincide con incrementos de Scrum.
- **Revisión frecuente del cliente.** El cliente revisa por escrito y pidió evidencia en cada etapa; la revisión al cierre de cada incremento cumple ese rol.
- **Control de cambios.** Las necesidades nuevas se registran como propuestas, no como parte de lo acordado; el backlog gestiona esos cambios.
- **Equipo pequeño con líder definido.** El líder de equipo actúa como responsable del producto ante el cliente y coordina el backlog.

Por qué no otras opciones

- **Cascada:** exige requisitos congelados al inicio; no es adecuado con supuestos por validar.
- **XP puro:** demanda prácticas (programación en pareja constante, cliente en sitio) difíciles de sostener en el calendario académico.

Prácticas adoptadas

- Backlog con los requisitos RF y RN del SRS, ordenado por prioridad (Debe / Debería).
- Planeación al inicio de cada entrega y retrospectiva al cierre.
- Reunión breve de seguimiento del equipo.
- Definición de terminado: criterios de aceptación CA del SRS aprobados, pruebas ejecutadas y sin defectos críticos abiertos.
- Control de versiones y revisión de código entre pares mediante pull requests.

2. Selección de métricas de calidad de software

Se partió del listado de diez categorías de métricas de calidad (Agile, Production, Security Responses, Dependencies Age, Size-Oriented, Function-Oriented, Defect, Pull Request, QA y Customer Satisfaction). Se eligieron las cinco más **sencillas de medir** con las herramientas que ya usa el equipo (GitHub y el backlog) y las más **adecuadas a este problema**: un sistema con reglas de negocio y permisos que el cliente debe

aceptar por entregas.

#	Categoría	Métrica	Fórmula	Meta propuesta	Fuente
1	QA Metrics	Cumplimiento de criterios de aceptación	CA aprobados / CA programados en la entrega (CA-01 a CA-15)	100% antes de cerrar la entrega	Guía de demo y registro de pruebas
2	Defect Metrics	Defectos críticos abiertos y densidad de defectos	Defectos críticos abiertos al cierre; defectos / requisitos implementados	0 críticos abiertos; densidad decreciente entre entregas	Issues con etiqueta defecto
3	Agile Metrics	Cumplimiento del plan de la entrega	Tareas del backlog terminadas / tareas planeadas	85% o más por entrega	backlog.md e issues
4	Pull Request	Pull requests revisados antes de integrar	PR integrados con al menos una revisión / PR integrados	100%; revisión en 2 días o menos	GitHub
5	Customer Satisfaction	Observaciones del cliente atendidas	Observaciones cerradas / observaciones recibidas en la revisión	100% antes de la siguiente revisión	Minuta (observaciones numeradas)

Las metas son propuestas del equipo, no confirmadas por el cliente. Los valores se registran al cierre de cada entrega y se reportan en la retrospectiva y en las pruebas de aceptación (E5).

3. Justificación de cada métrica elegida

- **QA Metrics:** el SRS ya define 15 criterios de aceptación verificables; medirlos muestra directamente si el sistema hace lo acordado (reglas de atención, permisos e importación).
- **Defect Metrics:** el riesgo principal son errores en reglas de periodos y en permisos; contar defectos críticos abiertos da una señal clara de si se puede cerrar una entrega.
- **Agile Metrics:** encaja con Scrum y con las cinco entregas; indica pronto si el calendario no alcanza y activa la propuesta de impacto que pide el SRS.
- **Pull Request:** la revisión entre pares es la práctica de calidad del equipo; se obtiene directamente de GitHub sin herramientas adicionales.
- **Customer Satisfaction:** el cliente es quien acepta el alcance; seguir sus observaciones cerradas mide la aceptación en cada revisión sin encuestas complejas.

4. Categorías descartadas

Categoría	Motivo
Production Metrics	La fase 1 es una demostración local; no hay operación en producción que medir
Security Responses Metrics	No hay operación ni incidentes reales; la seguridad se verifica con los criterios de acceso no autorizado en E2
Dependencies Age	Aporta poco en un proyecto corto con dependencias recientes
Size-Oriented Measurements	Líneas de código no reflejan la calidad ni el cumplimiento de reglas
Function-Oriented Methods	Los puntos de función requieren un análisis complejo y capacitación que no se justifican en esta fase